

****Resposta da Questão ENADE 2017 – Fibonacci**** Dada a implementação recursiva: `unsigned int fib(unsigned int n) { if (n < 2) return 1; return fib(n - 2) + fib(n - 1); }` Análise das afirmações: I. A complexidade de tempo da função fib é exponencial no valor de n. ✓ Correta. A recursão simples recalcula muitos valores, resultando em complexidade $O(2^n)$. II. A complexidade de espaço da função fib é exponencial no valor de n. ✗ Incorreta. O espaço consumido está relacionado à profundidade da recursão, que é $O(n)$, portanto linear. III. É possível implementar uma versão iterativa da função fib com complexidade de tempo linear no valor de n e complexidade de espaço constante. ✓ Correta. A abordagem iterativa usa apenas variáveis auxiliares. ****Gabarito: alternativa C — I e III, apenas.****